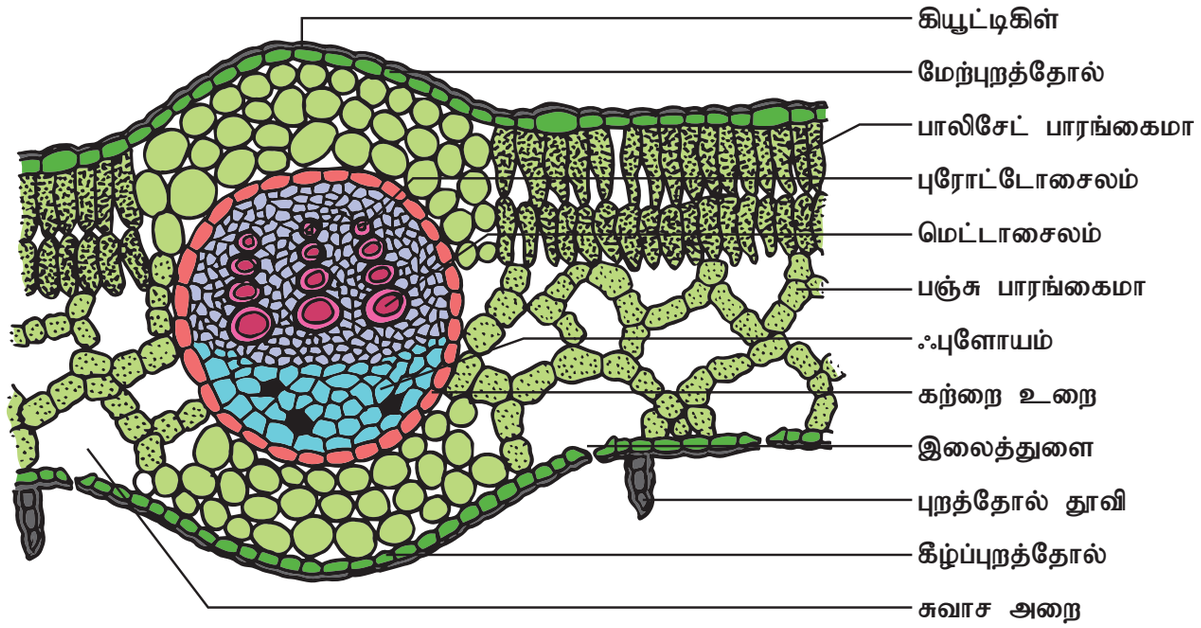


படம் 9.24 இருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – சூரியகாந்தி இலை

மேற்புறத்தோலுக்கு கீழாகப் பாலிசேட் பாரங்கைமா காணப்படும்.இச்செல்கள் நீண்ட உருளை வடிவில், ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அடுக்குகளில்செல் இடைவெளிகளின்றி நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன.பாலிசேட் பாரங்கைமா செல்கள் பஞ்சுபாரங்கைமா செல்களை விட அதிக எண்ணிக்கையில் பசுங்கணிகங்களைக் கொண்டுள்ளன. பாலிசேட் பாரங்கைமாவின் பணி ஒளிச்சேர்க்கையாகும். பஞ்சுபாரங்கைமா பாலிசேட் பாரங்கைமாவுக்கு உட்புறமாக உள்ளது. பஞ்சு செல்கள் ஒழுங்கற்ற வடிவம்கொண்டவை.இச்செல்கள் நெருக்கமின்றி அதிக காற்றறைகளுடன் காணப்படுகின்றன. பாலிசேட் செல்களுடன் ஒப்பிடும்போது, பஞ்சு செல்களில் குறைந்த எண்ணிக்கையில் பசுங்கணிகங்கள் காணப்படுகின்றன. பஞ்சு செல்கள் காற்றறைகள் மூலம் வளிமப்பரிமாற்றத்திற்கு உதவுகின்றன. இலைத் துளைக்கு அடுத்து உட்புறமாகக் காணப்படுகின்ற காற்றறையானது **சுவாச அறை** அல்லது **இலைத் துளை கீழறை** எனப்படும்.

வாஸ்குலத் திசுக்கள் (Vascular tissues)

வாஸ்குலத்திசுக்கள் இலையின் நரம்புகளில் காணப்படுகின்றன. வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை ஆகும். சைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், ஃபுளோயம் கீழ்ப்புறத்தோலை நோக்கியும் அமைந்துள்ளன. வாஸ்குலக் கற்றைகளைச் சூழ்ந்து அமைந்த செல் இடைவெளிகளின்றி ஓரடுக்கு பாரங்கைமா செல்களாலான உறை காணப்படுகிறது. **இது கற்றை உறை அல்லது எல்லை பாரங்கைமா** (*border parenchyma*) எனப்படும். சைலத்தில் மெட்டாசைலக்கூறுகள் புரோட்டோசைலக் கூறுகள் ஆகியவை காணப்படுகின்றன. புரோட்டோசைலம் மேற்புறத்தோலை நோக்கியும், மெட்டாசைலம் கீழ்புறத்தோலை நோக்கியும் காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயத்தில் சல்லடைக்குழாய்கள், துணைசெல்கள், புளோயம் பாரங்கைமா போன்றவை காணப்படுகின்றன. ஃபுளோயம் நார்கள் காணப்படவில்லை. சைலத்தில் சைலக்குழாய்கள், சைலம் பாரங்கைமா ஆகியவை காணப்படுகின்றன. டிரக்கீடுகளும், சைலம்நார்களும் காணப்படுவதில்லை.

ஒருவிதையிலை இலையின் உள்ளமைப்பு – புல்லின் இலை:–

புல் இலையின் குறுக்கு வெட்டுத்தோற்றம் பின்வரும் அமைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

புறத்தோல் (Epidermis)

இலையானது மேற்புறத்தோல் மற்றும் கீழ்ப்புறத்தோல் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இவை ஓரடுக்கு மெல்லிய சுவர் கொண்ட

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH9_TAMIL.indd 34 04-07-2018 16:33:15